



FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO DE JANEIRO FERNANDO MOTA

AV1	x	AV2 – Parte II	AVS	AVF
Professor: <i>Leonardo Soares Vianna</i>		Disciplina: <i>Fundamentos de Programação</i>		Data: <i>08/12/2025</i>
Aluno:		Matrícula:		Turma: <i>A – Noite</i>
Nota:	Visto:	Nota revista:		Visto:

Questão 03 [2,5 pontos]:

Considerando o algoritmo de ordenação *Insertion Sort*, apresentar como ficará o vetor abaixo ao final de cada iteração do método para se obter uma ordenação crescente.

43	17	62	8	34	46	13	78
0	1	2	3	4	5	6	7

Na primeira iteração, explicar o passo a passo de forma a deixar claro o funcionamento do algoritmo. Nas seguintes, apresentar apenas o estado do vetor ao final da iteração.

Questão 04 [2,5 pontos]:

Dado o código apresentado a seguir, analisá-lo e informar o seu objetivo.

```
1 void questao04 (int *a, int tamanho, int x) {
2   int *p1, *p2, y;
3   p1 = a;
4   p2 = p1+tamanho-1;
5   while (p1 < p2) {
6     if (*p1 <= x) {
7       p1++;
8     } else {
9       if (*p2 > x) {
10        p2--;
11      } else {
12        y = *p1;
13        *p1 = *p2;
14        *p2 = y;
15        p1++;
16        p2--;
17      } //else – linha 11
18    } //else – linha 8
19  } //while
20 } //função
```

Além disso, apresentar o que será exibido pelo programa, considerando que:

- A função *main* declare um vetor *vet*, de tamanho 8, com os seguintes elementos, nesta ordem: 57,23,68,42,0,31,29,14;
- A *main* faça a seguinte chamada: *questao04 (vetor, 8, 30)*;
- Entre as linhas 18 e 19 da função acima seja inserida uma chamada à função *exibirVetor*, passando *vet* e o tamanho 8, para exibir todos os seus elementos.

Observações:

- O tempo para realização de toda a prova (Partes I e II) será de 18:00 h às 21:45 h;
- As questões que compõem a Parte I da avaliação podem ser feitas em dupla ou individualmente, sendo permitida a consulta ao material de aula disponível no Classroom;
- As soluções da Parte I devem ser apresentadas no Classroom, na atividade AV2 – Parte I, contendo os nomes dos alunos, caso realizada em dupla;
- A resolução das questões que compõem a Parte II da avaliação só poderá ser iniciada após a entrega da Parte I;
- A Parte II deve ser resolvida individualmente, sem qualquer tipo de consulta; as soluções devem ser apresentadas à caneta e todas as folhas entregues pelo aluno (incluindo a folha de prova) devem conter o nome e a matrícula do estudante;
- Todo dispositivo eletrônico deve estar desligado e guardado; não pode ficar na mesa do aluno e nem em suas vestimentas;
- Caso sejam detectadas soluções iguais/similares ou uso de meios fraudulentos, todos os alunos envolvidos ficarão sem nota, sem direito à AVS.